

复合功能电子学



关键词:微电子学 功能电子学 复合

微电子学发展逻辑

一切技术的发展,都要受该技术自身发展逻辑的约束。硅微电子技术(以下简称硅技术)是一种通过一系列的微细加工方法,将电子器件镶嵌在硅衬底上,并互连成电子功能的技术。从方法论上讲,实质上是“硅上印制电路”技术。因此,硅技术发展的自身逻辑,取决于硅上晶体管物理和互连限制。晶体管遵从基于统计物理学的肖克莱理论。当器件有源区尺寸接近 0.1 微米时,就会出现统计涨落、高电场效应和热力学效应等约束,使器件有效工作区缩小,以至于不能正常工作。互连问题甚至比器件本身限制还严重。在达到器件物理极限前,器件间的互连电阻、电容和线间隔等问题不仅决定着芯片面积大小,而且还影响电路的许多重要性能。上述限制使得硅技术从 80 年代中期开始,就在追求技术进步的同时,努力扩大其应用领域,进入量变的发展阶段,等待新的突破。

前苏联经济学家康德拉季耶夫(N. Kondratieff)整理并统计了百余年的大量经济数据,发现存在一个以 53 年左右为周期的盛衰循环。美国经济学家克拉克(L. Clark)在研究美国经济波动时也发现,美国经济波动每 60

年循环一次,这种“严格”的循环周期在南北战争时受到干扰,但随后又进入“正常”的循环。这些波动规律,在电子技术发展历史中也可找到类似的关系。从 1892 年提出“电子论”到 1932 年创立半导体理论,前后经历 40 年;在提出理论之后 12~15 年,于 1904 年发明真空二极管到 1948 年发明半导体晶体管,经历 44 年;在发明器件之后 30 年左右,于 1937 年发明电视广播到 1977 年光波通讯,又经历 40 年。这些数据表明,在电子技术发展中,也大约每经过 40~45 年就循环出现一次大变革,与经济长波周期基本相似,而且它们之间存在比较明显的对应关系:技术革新的高峰年(1825, 1885, 1935 年)基本上与经济循环的萧条期(1826~1837, 1875~1884, 1829~1938 年)相对应。这就是说,技术变革的波浪式发展是经济长波循环的基本原因。在经济不景气期,往往孕育着新的技术变革,而一种重大的技术创新则导致一轮新的经济繁荣。利用以上循环规律可以推论,本世纪末、下世纪初世界经济又将进入一个新的繁荣期(第五波),而在 2015~2050 年则可能发生另一次重大的变革。有趣的是,这个时间段与硅工业生命的成熟、衰退期预测值正好吻合。

事实上,在沿着硅技术的发展逻辑中,我们已看到很多突破前的重要先兆:多元素(GaAs)电路在引入期的发展速度,大大超过单元素(Si)电路;半导体学在超晶格领域中的研究,超过 40 年前 p-n 结理论研究的盛况;约瑟夫逊结器件由于高温超导的突破显露出巨大的生命力;模糊逻辑在二值逻辑丰硕成就基础上,获得愈来愈广泛的应用;神经网络的研究,在超大规模集成电路技术促进下也已进入实验模拟阶段;自 1952 的发现脱氧核糖核酸

许居衍,教授,所长,东大-华晶无锡微电子应用研究所,无锡 214061。

郑荏,博士,教授,所长助理,东大-华晶无锡微电子应用研究所,无锡 214061。

Xu Juyan, Professor, Director, Southeast-Huajin Wuxi Microelectronic Application Institute, Wuxi 214061.

Zheng Jiang, Ph. D., Professor, Associate Director, Southeast-Huajin Wuxi Microelectronic Application Institute, Wuxi 214061.

(DNA) 结构以来, 人们开始在实验室做出了生物传感之类的器件原型。所有这些先兆都预示一场重大的变革等待降临, 而经济波动的长波循环规律则给我们指示了这种变革可能发生的年代。笔者认为, 21 世纪 35~50 年代人类将面临一场以生物技术为轴心的“生命工程”革命浪潮, 微电子技术变革的一个逻辑方向是生物或分子电子技术。

根据上述分析, 硅微电子学向分子电子学过渡, 大约还要经历半个世纪时间。在这漫长的发展历程中, 有许多途径(如神经网络、模糊逻辑等)可以加速变革的到来。但是, 由于硅微电子技术的基础性能, 使得它达到技术物理极限之后, 仍然有巨大的发展潜力, 其中特别是横向应用发展是如此的辉煌, 使得新变革显得不十分迫切, 因而有可能推缓变革的进程。在这种情况下, 人们必须顺应硅技术发展的形势, 找到逼迫变革的最佳途径。其中一个可能的途径就是功能复合技术。随着功能复合技术的发展, 必然会产生一个很有时代意义的“复合功能电子学”。

复合功能电子学

复合意味着在同一环境下多种技术的并存、混合和渗透, 共同起作用, 并将产生新的更高级的功能。事实上, 在硅微电子的高度发展中, “功能复合”已在材料、器件和系统等各个层次上得到不同程度的发展, 并逐渐成为当代技术创新的主要形式。

材料复合 多种材料的复合是复合功能电子学的一个基本研究内容。微电子材料的复合, 包括半导体、金属、超导体、绝缘体、有机高分子和陶瓷等材料间的相互组合, 完成光、电、热(温度)、机械等功能, 以适应逻辑、模拟、记忆、显示和振荡等各种器件的需要。

例如, 硅材料与 III-V 族半导体材料 GaAs 之间的复合 (GaAs/Si) 利用了 GaAs 的光电性质和 Si 高密度的数字处理能力实现光电子集成电路。硅与超导体的复合也已成为可能, 硅上 YBCO 高温超导薄膜的 T_c 值已大于 77 K, 大大扩大了硅器件的性能。又例如硅材料与有机体的复合, 有机材料可根据特定的性能要求, 在分子键中间或两端设置特定的功能元, 或者通过对分子的结构与取向进行相应的控制, 从而获得具有各种性能的功能薄膜。利用有机膜的特定功能, 结合 Si IC 的数字处

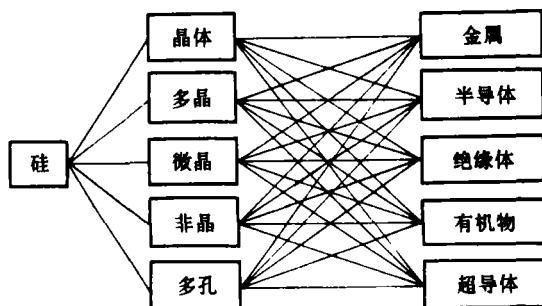


图1 以硅为中心的材料复合。其中把硅材料的视野从单晶硅扩大至多晶、微晶、非晶和多孔硅。这些不同形态的硅材料与金属、绝缘体、有机物、超导体以及其他半导体材料的复合, 形成了不同的器件功能。

理能力, 可制备出多功能的器件和电路。

器件复合 多种材料的复合, 为创造新型的功能器件奠定了基础。在硅微电子技术发展中, 一个十分熟悉的器件复合就是双极器件和 MOS 器件的兼容。MOS 具有低功耗、高输入阻抗、高干扰能力等特点, 但驱动电流小、输出能力低, 而双极则相反。因此, 将两者组合起来就可兼收各自的长处, 特别是数字和模拟功能兼备的集成电路, 双极和 MOS 的复合 (BiMOS) 达到了迄今为止的最佳性能。目前, 此种复合已扩展到不同物理属性的器件间的复合, 诸如超导/半导体器件、真空微电子器件、微机械器件等, 从而使微电子器件的性能水平得以大幅度提高, 应用功能得以宽范围拓展。

超导/半导体器件将使电子设备在微型化、微功耗、超高速、超高灵敏度等方面达到一个全新的水平。已制作的超导基区双极器件, 其电流增益可达几十万, 截止频率可达上百吉赫, 功耗只有微瓦量级, 器件性能提高了几个数量级。

表1 超导器件与半导体器件性能类比

特性	超导器件	半导体器件
工作电压	<10 伏	>1 伏
速度	10 皮秒	100~200 皮秒
功耗	微瓦级	毫瓦级
增益	很高	低
噪声	噪声电流小	噪声电压高
量子特性	有单电荷量子器件	无单电荷量子器件
物理极限	穿透深度	耗尽层宽度

真空微电子器件与一般晶体管相比, 其抗辐射能力强, 对温度过高过低不敏感, 在模拟

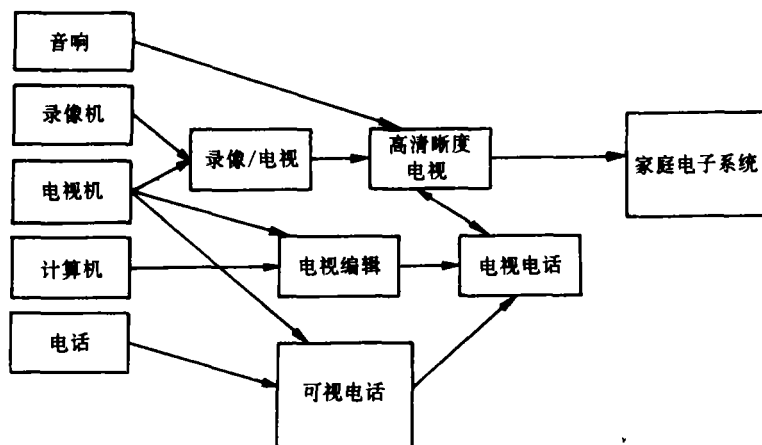


图2 家庭电子系统示意图。由图可见,系统复合是一个逐渐深化的过程,其最终目标是利用先进的多媒体技术,使人们可以从文字、声音、图象、数据等各个角度获取与交换信息。在这个系统中,人们不仅可以与远方朋友“面对面”交谈,调看各种资料与节目,而且还可以通过电脑参与故事的编导,达到自编自演、自娱自乐的目的。

和数字应用中速度快,其载流子速度是一般固体器件的数十倍,频率高,功率效率好,封装轻而成本低。

微机械器件的产生将使系统集成从单一电子系统集成到机电混合系统集成方向。目前,在硅片上已制造出只有几十微米的齿轮和齿条机构,转速达到每分钟 24000 转的微型涡轮机,直径约 100 微米的静电电机等。

系统复合 材料的复合诞生了新器件,而器件的复合则为电子系统的复合创造了条件。目前,电子系统的复合已成为电子技术的重要发展方向,其中比较重要的有电脑与通讯的结合(C&C)、电子与机械的结合(机械电子学)。在此基础上诞生了一系列复合系统,如智能机器人系统,指挥、控制、通讯和信息系统(C³I),全球综合数字通讯网(宽带 ISDN)等等。智能机器人系统是将数字处理机、微波与毫米波相控雷达或激光制导系统结合在一起,具有图象识别、选择和判断能力,在复杂的电磁环境和恶劣的自然环境中能够进行精确的操作。C³I 系统是一种综合性的信息收集与处理系统,它广泛利用硅微电子技术、砷化镓半导体技术、光电技术、超导微电子技术和激光技术,有机地将通讯、控制、信息和指挥处理在一个庞大的系统内。全球综合数字通讯网则是集电话网、电报网、传真网、电视网和电脑网于一体。可以想象,在这种高度综合的情况下,必

然会产生新的思想突破。

展 望

如果说半导体集成电路是以元器件集成和工艺技术集成为基础,那么,复合功能电子学所要解决的最主要的问题是功能集成和物理集成。高层次复合的功能器件将综合利用电子、离子、光子、分子、声子等物理效应,在固体表面或内部制成具有复杂电路功能的电子器件。这种功能器件仅仅在功能方面和某种电子电路相等效,而在结构上并不对应于其等效电路,因此在功能器件中不能应用一般电子电路(包括集成电路)的有关概念和理论进行设计。未来电子学的很多方面,功能器件将可以发挥其独特优点,如可以做成各种能量转换器,进行热、电、光之间的相互转换、耦合和调制,可应用于仿生学等。复合功能电子学将朝着从单功能器件组合到多功能复杂系统综合,从功能机械组合到功能物理综合的方向发展。完全可以相信,复合功能电子器件和电路的应用将在提高效能、改善可靠性、缩小体积和减轻重量方面对电子技术产生根本性的影响。

- [1]许居衍.大自然探索,1993,12(1):22
- [2]许居衍.第五届中国电子学会学术年会论文集,1992:36
- [3]谢国章.中国科技论坛,1995,1:54
- [4]Duzer T V, et al. Cryogenics, 1988, 28(8):527

SCIENCE (KEXUE)

1995, Vol. 47, No. 4

SPECIAL

- 4 Dr. Joseph Needham, The Great Scholar *Ma Boying*
9 The Prospect on the Development of Physics in China *Hong Mingyuan*

In this article the tendency and frontier on the development of physics are analyzed, the needs of the society and policy of science and technology on physics are discussed, and some suggestions on the development of physics in China are given as well.

FRONTIER

- 12 Computer Network and Astrophysics Research *Zhang Yunfei, Wang Zhong*

The rapid development in computer communications and networking technology in recent years have provided powerful tools for researches. With the establishment of large and modern astronomical research projects, the powerful computers and software combined with high performance networking capabilities are now becoming indispensable.

- 16 Complex Functional Electronics *Xu Juyan, Zheng Jiang*

On the analysis of the developing limit of silicon microelectronic technology and the time background of science and technology achievements, the idea, content and examples of complex functional electronics are presented.

- 19 The Earth System Science and EOS *Chen Junyong*

The importance of a long term, continuity, synergism and simultaneity of the earth observing from space are described. The emergence and development of the earth system science, the main task of which is to study the global change, and its seven major research domains are briefly introduced.

- 22 Gene Therapy in Genetic Diseases *Ren Zhaorui, et al*

Combined with research work on hemophilia B and β -thalassemia, the current aspects of gene therapy in genetic disease are reviewed.

- 27 Turing Structures *Xu Wenliu, Yan Su*

- 31 A Wavelet is Creating Great Waves *Wang Yuping, Cai Yuanlong*

- 34 Twin Roll Continuous Casting of Non-Ferrous Alloys *Yun Ming*

The basic background, overall principle and commercial application of the twin roll continuous casting technology are reviewed.

- 38 Fusion Energy, High Technology and Plasma Physics *Lu Quankang*

- 42 Characteristics of Cybernetic Chemistry *Jin Songshou*

- 45 A Brief Report on Chinese Public's Information Consumption *Liu Wei, et al*

SCIENCE & SOCIETY

FORUM

- 50 A Brief Study on Aesthete and Aesthetics in Natural Science *Xu Fuxin*

ORIGIN & DEVELOPMENT

- 54 The Value of SCIENCE (KEXUE) about the Technique Inventor's Patent Right
Song Ziliang

STORAGE & RETRIEVAL

- 61 A Brief Introduction of Succeeding Education in USA *Gao Feng*
62 Introduction to American Chinese Society of Toxicology *Hua Lei*

SCIENCE (KEXUE): 450 Ruijin Er Road, Shanghai, China. Fax: 86-21-4730679

Overseas Distributor: China International Book Trading Corporation (P.O. Box 399, Beijing, China)

Code No. BM1188